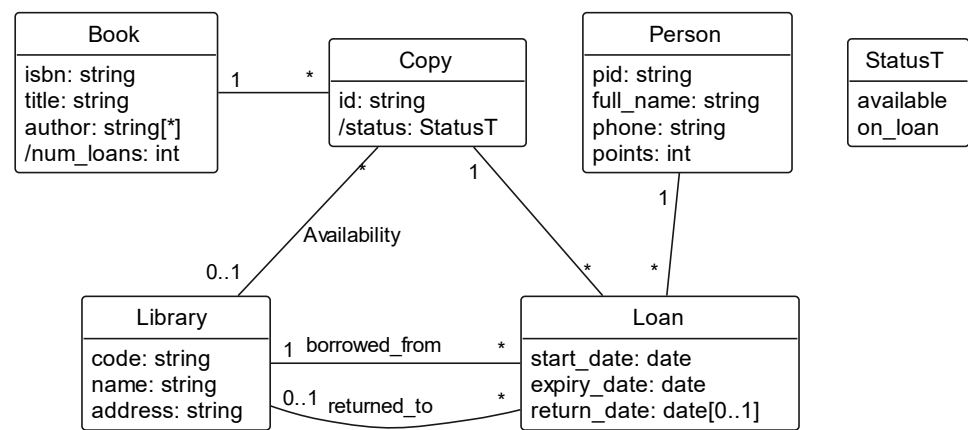


Les notes es publicaran el divendres 20 de juny de 2025 com a molt tard.

Exercici (7 punts)

Considereu un sistema simplificat de préstecs (*loans*) d'exemplars (*copies*) de llibres (*books*) d'una xarxa de biblioteques (*libraries*). Suposeu que els possibles clients (programes) dels serveis que dissenyareu ja disposen de les credencials de seguretat (autenticació i autorització) necessàries i que en aquest exercici no cal tenir en compte. El diagrama de classes del Domini és:



Identificadors: (Book, isbn), (Copy, id), (Person, pid), (Library, code), (Loan, Copy.id+start_date)

Caldrà dissenyar els serveis que permetin implementar les 5 operacions següents:

1. Consultar la info (tots els atributs) d'un *book* concret. Per a cada *copy* que tingui, es retornaran els seus atributs, i, a més, els atributs de la *library* on està dipositada si status == available o els atributs del *loan* vigent (no retornat) si status == on_loan.
2. Fer un *loan* nou. Cal que la *person* tingui points > -10 i que la *copy* estigui *available* a una *library*, que és la que constarà com a borrowed_from. Els atributs start_date < expiry_date els genera el propi sistema (start_date = System.date). Òbviament la *copy* deixarà d'estar *available* en aquella *library*.
3. Retornar un *loan* a una *library* (que pot ser qualsevol de la xarxa). Cal que el *loan* no hagi esta ja retornat. El sistema enregistrarà return_date = System.date. Una funció del sistema, new_points(expiry_date, return_date): int, calcularà la quantitat de punts (pot ser un valor negatiu) que s'afegeixen als punts de la *person*. El sistema retornarà aquests dos valors: els punts obtinguts i els punts resultants si

l'operació té èxit. En aquest cas, la *copy* passarà a estar *available* a la *library* on s'ha retornat.

4. Cancel·lar (eliminar) un *loan*. Cal que el *loan* no hagi estat ja retornat i que start_date == System.date. La *copy* tornarà a estar *available* a la *library* d'origen (borrowed_from) del *loan*.
5. Consultar totes les *copies* disponibles (*available*) a una determinada *library*. Hi ha d'haver la possibilitat de filtrar-les per author (del *book*). Per cada *copy*, s'ha de retornar el seu id i tots els atributs del *book* corresponent.

Més concretament,

- a) **[2 punts]** Dissenyeu un servei web SOAP que inclogui les **4 primeres** operacions. Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO. Per a cada operació cal definir els paràmetres d'entrada i el resultat. Utilitzeu el mode d'interacció *Request/Response*.
- b) **[1 punt]** Dissenyeu un servei web SOAP utilitzant el mode d'interacció *Request/Acknowledge/Poll* per a l'operació 5 (consultar *copies*). Heu d'utilitzar els patrons RPC API i DTO.
- c) **[3 punts]** Dissenyeu un servei web REST per a les **5 operacions**. Per descriure cada operació caldrà omplir la plantilla que teniu a continuació:

Title	Operation name	
URI	Example: /users or /users/:id	
Query Params	q=[String]: required opcional	
Method	GET POST DELETE PUT	
Body Data	Example: {"name": String, "email": ArrayOf(String)}	
Returns	Success Response	Code and Content. Example: 200 OK { "id": String, "name": String, "email": ArrayOf(String) }
	Error Responses	Code and Content. Example: 404 Not Found { message: "no user exists with that id" }

- d) **[1 punt]** Definiu l'escenari que utilitzi el servei web REST anterior i que permeti a la *person* amb pid = "40354636T" i points = -3 fer el *loan* d'una *copy* a la *library* amb code = "RAVAL" d'un *book* de l'author "Joseph Conrad". Si ha *copies* de més d'un *book* d'aquest author, s'agafa una del *book* amb el num_loans més gran.